

24-25 春夏 流体力学 回忆卷

一、填空题 (10*2)

1. 盛水的敞口容器自由落体, 壁面压强为-----
2. 若两条相邻等流函数值之比为 $d\phi$, 此两条流线距离为 dn , 则通过 dn 流量是-----, 平均流速是-----
3. Re 表征流体中-----力与-----力之比
4. 恒定流动的-----加速度为 0, 均匀流动的-----加速度为 0
5. 流体流动满足重力相似法则, 流速比尺为 λ_v , 流量比尺为 λ_Q , 时间比尺 λ_t 与长度比尺的关系为 λ_v ----- λ_Q ----- λ_t

二、判断题 (5*2)

1. 管道内层流, 其长度及两段压强差保持不变, 管径放大 1 倍时, 流量为之前流量的 2 倍 ()
2. 空间不可压缩流体, $u_x=x^2+xy-y^2$, $u_y=x^2+y^2$, $u_z=0$, 流动存在 ()
3. 恒定渐变流段同一过流断面上动水压强分布规律近似地静压强规律分布, 不同过流断面上单位流量 $z+p/\rho g$ 不同 ()
4. 圆管均匀流过流断面上切应力均匀分布 ()
5. 湍流粗糙区阻力因数与 Re 无关 ()

三、选择题 (5*3)

1. 温度越高, 液体粘滞性-----, 气体粘滞性-----

- A. 增大、增大 B. 增大、降低
C. 降低、增大 D. 降低、降低

2. 理想流体流经管道突然放大断面, 测压管水头-----

- A. 升高 B. 下降 C. 不变 D. 均有可能

3. 不可压缩流体总流连续性方程 $Q=vA$ 适用于-----

- A. 恒定 B. 非恒定 C. 恒定+非恒定 D. 均不适用

4. 重力场中理想不可压缩恒定势流流动中 A 、 B , $u_A > u_B$,

下列正确的是-----

- A. 测压管水头 $A > B$ B. 测压管水头 $A < B$

- C. 压强水头 $A > B$ D. 压强水头 $A < B$

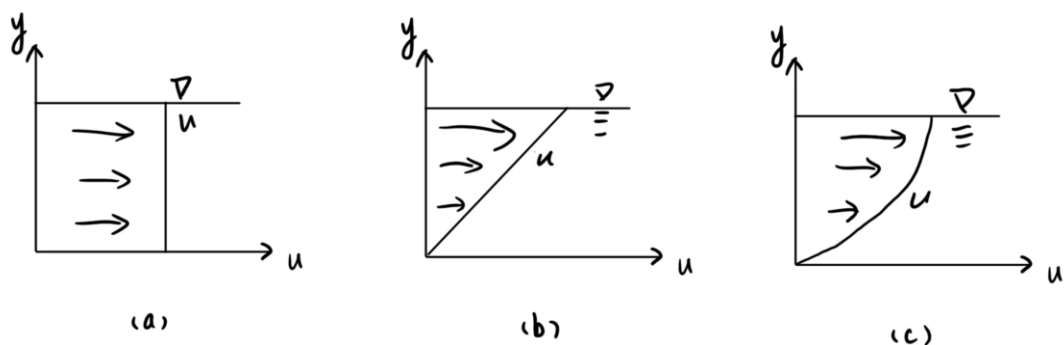
5. 水流在管道直径、水温、沿程阻力系数都一定的情况

下, 随流量增加, 粘性底层厚度-----

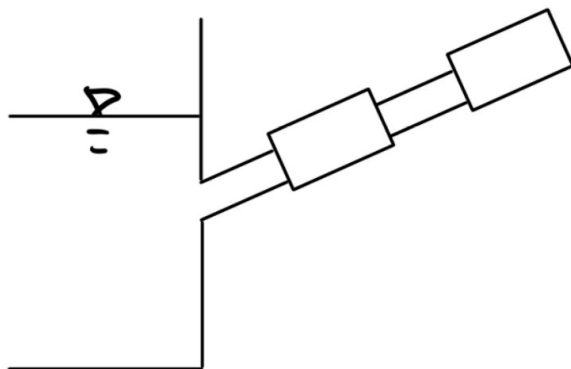
- A. 变厚 B. 变薄 C. 不变 D. 不一定

四、简答题 (5*3)

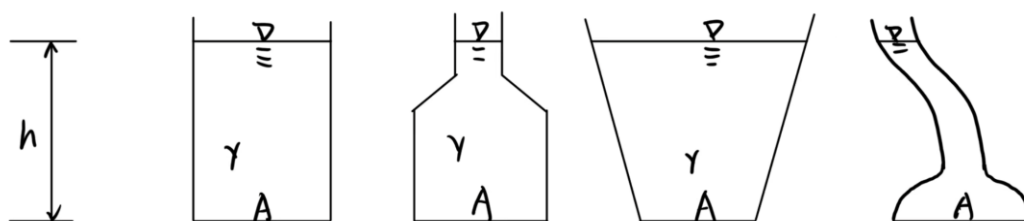
1. 已知流体中流速按 y 方向分布的三种情况, 根据牛顿内摩擦定律分析并定性, 绘制切应力沿 y 方向分布图。



2. 绘制其总水头线、测压管水头线示意图

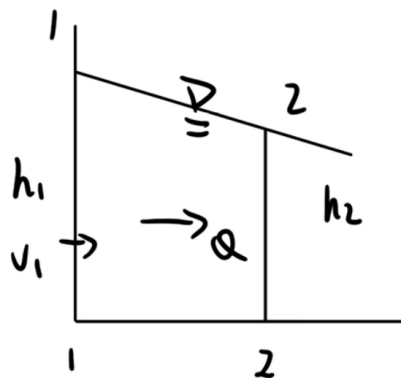


3. 已知四种开口容器底面积均为 A ，相同液体相同深度，分析液体对容器底的总压力各是多少？若四个容器同时放在桌上，则桌子对容器底部反力是否等于液体对容器底部总压力？

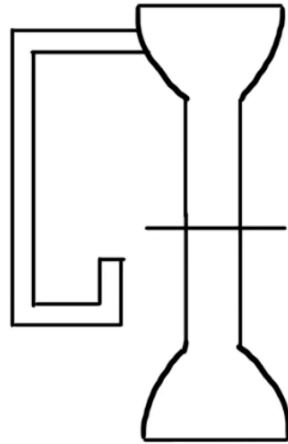


五、问答题

1. 矩形截面人工渠道，宽 $B=2.1m$ ，断面 1-1，2-2 处水深 $h_1=0.5m$ ， $h_2=0.3m$ ，断面平均流速 $v_1=3m/s$ ，求通过此渠的流量 Q ，断面 2-2 平均流速 v_2 (10)



2. 铅直放置文丘里管流量计，直径 $d_1=40\text{cm}$ ， $d_1/d_2=2$ ，水银比压计读数 $\Delta h=30\text{mm}$ ，两断面间水头损失 $0.2v_2^2/2g$ ，求通过水的流量，取断面 1 动能修正系数为 1，断面 2 动能修正系数为 1.2 (15)



3. 设导叶将水平射流 180° 转弯后水平射出，已知最大可能支持力 F ，射流直径 d ，能量损失不计，求最大射流速度 v (15)

